XRD STUDIO / DESIGN 1.0.0

Igorなしで動く XRD専用ソフトの設計

現行 XRD Workbench v1.2.3の実装を基に、解析・作図・保存を1つのアプリへ。

対象	XRD専用 / Windowsデスクトップ
依存	Igor不要・Excel任意・実行環境同梱
基準	v1.2.3 / codex/xrd-v1.2.3 / fb0c03109365
調査	45 IPF / 604関数 / 14,632行 / 52機能項目
成果	設計・機能対応・実装順序・完成条件
日付	2026-10-29 JST

設計上の判断

Excelを解析本体にせず、表の入出力に限定する。既存独立版のコードは再利用し、現行の同定・管理・作図機能の不足を先に埋める。

この資料は設計段階の成果です。アプリの実装完了・数値一致・実測での検証を意味しません。

01 / 設計の結論

XRD専用の単一アプリ

XRD Studio（仮称）をWindows向けの独立デスクトップアプリとする。測定読込からピーク登録、参照比較、同定、局所フィット、格子定数、作図、保存・再開までアプリ内で完結させる。今回はXRDだけを対象にする。

Excelの位置づけ

Excelは任意の表入出力先とする。解析計算、画面、保存の本体には使わない。Excel未導入のPCでも同じ解析ができるようにする。初期段階からこの境界を守り、後の再設計を避ける。

単一ソフトとしての配布

初期の正式配布は1個のインストーラーと1個の起動アプリ。内部ライブラリは同梱し、Igor・Python・Excelの別途インストールを要求しない。ポータブル単一EXEは別の配布形式として評価する。単一EXE内部での一時展開まで禁止する要件とは解釈しない。

移植の基準

基準はXRD Workbench v1.2.3。既存のXRD Studio v0.1.0は再利用候補であり、完成仕様の代わりにはしない。今回の成果は設計書で、本体の実装・科学計算試験は行っていない。

対象外と前提

過去の会話で不要とされた.pxp直接読込は今回も必須にしない。現行にないRietveld解析・定量相分率・CIFからの計算・装置固有RAW形式は初版の必須機能に追加しない。初版は現行機能の独立化を完了させる。

02 / 現行機能から見た移植範囲

管理とデータ

複数プロジェクト、番号・表示名・組成、試料順、改名、削除・復元、他プロジェクトからの同定済み試料複製を維持する。原測定と規格化値を分離し、番号015の先頭0を保持する。

ピークと参照

3つの検出経路、手動追加・削除、外部ピークリスト、再検出での保護、共通参照ライブラリ、版と重複検査、type別使用カード、元素適合、分類・候補除外、hkl不明の運用を対象にする。

同定と計算

候補モード、スコア内訳、共通シフト、証拠表、重なり、Unknown、主/第2反射確認、確認一覧、完了判定、局所フィット、立方晶/六方晶格子定数、履歴を引き継ぐ。

比較・作図・再開

プロジェクト横断比較、複数保存図、図の並び・線・マーカー・軸・文字・注釈・多列凡例、凡例のみの出力、Undo/Redo、復旧、自動保存をアプリ側で実装する。

機能の有無と動作保証を分ける

付録の機能一覧はコード上の実装経路を根拠にした調査。全操作の今回の動作保証ではない。元版の同梱テスト結果を独立版の合格に数えない。

03 / 画面設計と操作の流れ



上部と左側

上部は「開く・保存・元に戻す・やり直す・出力」。左側はプロジェクト/試料ツリーと未確認・同定完了・要再計算の状態。編集対象は常に1試料とし、比較用チェックとは独立させる。

中央の解析領域

「測定ピーク → 参照候補 → ピーク同定 → 格子定数」の4段階を維持する。作図は独立タブにまとめる。中央上はグラフ、下はピーク/候補/証拠/履歴の表とする。

右側の条件

その段階で使う条件だけを表示し、基本/詳細を折りたたむ。同定では「候補を採用」「重なりとして追加」「Unknownにする」「同定を解除」を明示する。既存のダブルクリック採用も設定で利用可能にする。

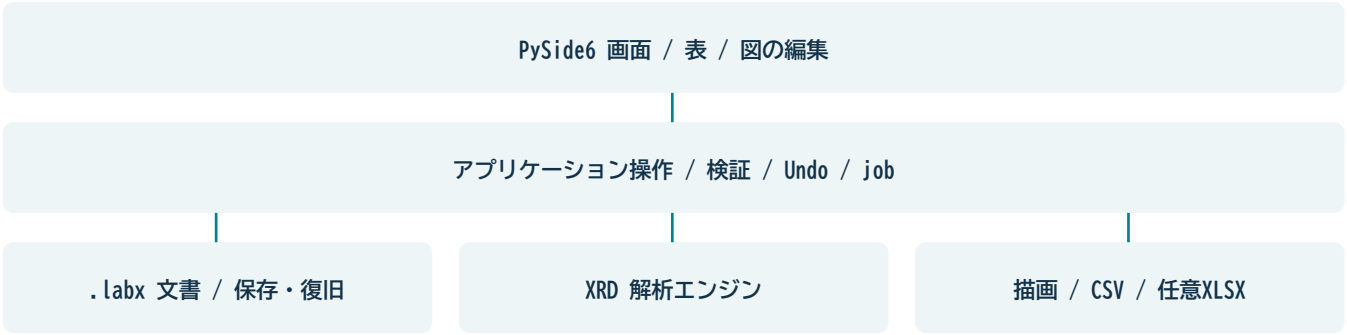
寸法と選択の安定

主画面は作り直さず部品を再利用する。補助設定の開閉、表の更新、試料切替では主画面のサイズ・最大化状態を変えない。狭幅では右側条件をタブへ移す。図の明示的なサイズ変更だけはユーザー操作として扱う。

誤操作を避ける

通常クリックは登録ピークの選択だけ。追加は「ピークを追加」モードと角度確認を経由する。空白に吸着しない。比較試料0件は空表示。表示操作で同定やRawを変更しない。

04 / 実装構成と技術の選択



推奨構成

Python + PySide6/Qt Widgets、NumPy/SciPy、Matplotlibを第一候補とする。Qtは一覧・分割パネル・ダイアログを担当し、Matplotlibは画面と印刷用描画を共有する。採用理由は既存の独立エンジンを生かしつつ、図と表の編集を作り込めるため。

UIと計算の分離

UI → アプリケーション操作 → XRDエンジン/文書モデル → 保存・描画・入出力の依存方向とする。UIから配列を直接書き換えない。全変更は検証付きCommandを通し、Undoと更新対象を決める。

画面応答と計算

検出、参照候補計算、フィット、書出しはworkerへ渡す。jobは入力revisionを固定し、終了時に対象が変わっていたら古い計算を反映しない。参照角度の索引とrevision別の照合キャッシュで対象を絞る。表示用の間引きと解析用の全点配列を区別する。

配布

開発時は依存版を固定。配布はPyInstaller等でPythonと必要ライブラリを同梱する。初期はフォルダ同梱方式をインストーラーで包み、クリーンPC検証を先に通す。Qtプラグイン、日本語フォント、PDF/SVGバックエンドとライセンス文書の同梱を確認する。

技術選定の確定条件

PySide6画面で主画面サイズ保持、10万点の操作、文字倍率、論文用図の編集/出力を小さな試作で確認してから固定する。現行Tk UIは業務動作の参照とし、画面をそのまま全面移植する方針にはしない。

05 / 保存形式とデータモデル

1つの解析文書

拡張子は既存試作の.labxを継続候補とし、ZIP + JSON + NumPy配列を基本にする。アプリ版とschemaVersionを分ける。既存schema=1をそのまま上書きせず、必要な変更時にschemaを上げて別名保存で移行する。

文書に含めるもの

projects、samples、raw/processed配列、peak、assignment、referenceRevision、profileRun、latticeRun、plotRecipeと数値snapshot、style、操作履歴を保存する。表示状態は同じ文書内の別領域とし、科学的revisionには含めない。

識別子

projectID/sampleID/peakID/referenceID/revisionID/reflectionID/plotIDを固定する。表示名・フォルダパス・表の行番号を主キーにしない。参照版は不変で、編集は新しい版として追加する。

共通参照の範囲

現在の「Experiment共通」は新ソフトでは「解析文書共通」に対応させる。PC上の再利用ライブラリを別に持ち、使用した参照の内容と版は文書内にも埋め込む。元フォルダを移動しても解析を再開でき、ライブラリ更新で既存同定を変えない。

原子的保存と復旧

同じ保存先の一時ファイルへ書込 → 構造と配列ハッシュ検査 → flush/置換で通常保存する。5分/3世代を初期案とする復旧保存は別の場所へ行い、通常保存の未保存表示を解除しない。起動時に復旧候補を示す。

削除と履歴

削除は文書内ごみ箱へ。Rawと解析の対応、保存図snapshot、共通参照を保つ。管理操作はtransactionで一括成功/復元。解析Undo、表示の戻る、管理バックアップの役割を分ける。

06 / ピーク検出と同定の科学的仕様

規格化

表示強度は100*(I-min(I))/(max(I)-min(I))。定数信号は0。原角度・原強度は不変。検出用の再標本化や平滑化の配列は独立して保持し、登録角度の由来を記録する。

検出方式

旧しきい値方式と現行Robust方式は移植・比較する。Igor Peak AutoFindは外部依存なので独立方式を実装し、別のアルゴリズム名を付ける。既存SciPy試作は候補であり、同じ名称や完全一致を主張しない。

候補順位

通常/既採用相はS=clip(0.30L+0.60G+0.10I-min(15,5M),0,100)。新しい相はS=clip(0.30L+0.40G+0.20N+0.10I-min(15,5M),0,100)。Lは局所一致、Gは全体一致、Nは未説明ピークの説明、Iは強度整合、Mは強い反射の不足本数。

照合のルール

測定範囲内の反射を対象とし、現行の強度重みと一対一照合規則を移植する。異なる相の重なりは許すが、同じ参照版の同じ反射を別の測定ピークへ重複採用しない。候補スコアは確率・相分率として扱わない。

シフトと補正

候補カードの共通シフトと、格子計算に用いる測定ゼロ補正を別項目にする。共通シフトをRaw角度へ書き戻さない。原角度・登録角度・採用中心・補正後角度の区別を保存する。

確認と完了

主/第2反射の不足は現行どおり表示し、ユーザーの明示採用を可能にする。Unknownは未確認と区別。登録ピーク1本以上かつ全ピーク確認済みで同定完了。後のピーク/同定変更時は状態を再評価する。

07 / 局所フィットと格子定数

局所フィット

Gaussian/Lorentzian、背景ON/OFF、端3点平均を結ぶ直線背景と定数項を保持。9点以上、正の振幅/幅、中心が区間内を検証する。中心とその不確かさ、FWHM、残差、RMSE、モデル式、条件、実装版を保存する。

中心採用の状態

登録位置・最新の試行フィット・採用済みフィットを別に保持する。再フィット成功/失敗で既採用中心を変えない。「中心を採用」「登録位置に戻す」だけが解析角度を変更し、関連結果を要再計算にする。

立方晶の変換式

theta=(2theta_used-zeroCorrection)*pi/360。H=h^2+k^2+l^2、X=8*sin(theta)*cos(theta)^2/(lambda^2*H)、Y=4*sin(theta)^2/(lambda^2*H)。Y=b0+b1*Xを無重み回帰しa=1/sqrt(b0)。3反射以上を必要とする。

六方晶の変換式

X=(h^2+h*k+k^2)*lambda^2/(6*sin(theta)*cos(theta)^2)、Y=l^2*lambda^2/(8*sin(theta)*cos(theta)^2)、Z=sin(theta)/(2*cos(theta)^2)。Z=b0+b1*X+b2*Yを回帰しa=1/sqrt(b1)、c=1/sqrt(b2)。4反射以上を必要とする。

入力と不確かさ

採用済み中心があれば使用し、なければ登録角度を使う。hkl不明と不正角度を除外し、ランク不足・非正係数を拒否する。係数qの格子定数標準誤差は0.5*sigma(q)/q^(3/2)。ここでは回帰由来の誤差とし、校正誤差等を含む総合不確かさとは区別する。

履歴の不変性

使用反射・除外理由・波長・補正・角度由来・参照版・共分散・残差・結果をrunとして残す。入力を変更したら過去runを削除せず要再計算と表示。比較表では計算時条件の違いも確認できるようにする。

08 / 作図とExcel入出力

ライブ比較と完成図

ライブ比較は現在の解析へ追従する。完成図は数値snapshotと書式を保存し、解析変更で自動再描画しない。「最新解析から更新」で差を示して更新する。

図の編集範囲

幅/高さcm、文字pt、線幅、軸範囲/目盛/単位、試料順/個別表示名/オフセット、相マーカー、凡例1-4列、凡例順、下付き/上付き文字、注釈位置を初版の編集範囲とする。任意のIgorマクロを再現する仕組みは作らない。

出力の整合

PDF/SVG/PNGは画面と同じ図モデルから生成する。PNGは300/600dpi候補。凡例のみPNG、局所フィット/残差、格子回帰/残差、解析レポートの出力を含める。ファイル作成失敗を成功として扱わない。

Excelへ出す表

XLSXはSample、RawData、Peaks、Assignments、References、ProfileRuns、LatticeRuns、Settings、Provenanceに分ける。角度deg・波長/格子定数Å・強度の単位、アルゴリズムと条件、参照版を明記。番号列は文字列で保存する。

Excelからの読込

初版の必須は現行テキスト形式の読込。XLSX入力は列対応を確認して数値とメタデータを読み込む任意追加機能とする。数式の再計算は行わず、必要な値がない数式セルは通知する。Excelで編集した表を文書へ無条件で逆同期しない。

文書を正本とする

openpyxl等で.xlsxを直接読み書きしExcel本体を呼び出さない。.labxが解析状態の正本。CSV/XLSXだけからUndo・履歴・複数図まで完全復元できるとは扱わない。

09 / 既存独立版の再利用と実装順序

再利用候補

v0.1.0のio.py（測定/参照読込）、document.py（配列の検証と原子的保存）、analysis.py（手動ピーク、同定の基本、フィット/格子計算）、plotting.py（図出力）を関数単位でレビューして利用する。既存の試験は回帰の出発点にする。

改修が必要な箇所

現行試作の元素絞込みは部分文字列検索。候補の新相モードとtype別カード、証拠/確認表、複数図、管理全操作が不足する。document.validateは比較対象を同じプロジェクトの試料だけに制限するため、横断比較に合わせて改修が必要。

調査済みの版だけを基準にする

未追跡のxrd_studio_v0.1.1作業フォルダは完成版として採用しない。保存済みv0.1.0を比較基準とし、既存の未確定作業を変更しない。現行Igorの機能一覧と照らして移行漏れを管理する。

段階A：基盤と操作画面

文書モデル/版/ID/保存/復旧、PySide6画面、厳密読込、試料管理を実装。空文書から追加・保存・再起動・復元できることを完了条件にする。

段階B：科学機能の移植

検出、外部ピーク、参照/元素/type、候補/証拠/重なり/Unknown、フィット、格子を実装。同一入力で元版と比較し、代替検出方式の差を記録する。

段階C：作図と配布

横断比較、複数完成図、保存復元、直接編集、図/表/レポート出力、任意Excel連携を完成。クリーンPCと実測データの受入試験を通してから安定版とする。単にEXEが起動した段階では完成にしない。

10 / 完成判定と次の実装単位

データと保存

Raw配列・番号015・全ID・参照版・同定・フィット採用状態・格子履歴・図設定が保存/再起動/再読込で一致。元ファイルを別の場所へ移しても解析再開可能。故障注入で旧文書か新文書のどちらかが正常に残る。

数値の比較

試料は単相/混相、弱ピーク/近接/ノイズ、非等間隔、hkl不明、外部ピーク、重なり、Unknownを含める。決定的な照合は候補対象/所有/状態が一致、スコアはatol=1e-8を初期基準とする。フィット/回帰の良条件人工例は中心差1e-5deg、格子定数差1e-6Åを提案値とし、実測の刻み・誤差で閾値を再設定する。

検出と実測

検出方式は同じ入力・設定の基準セットで比較。新方式はラベル付き実測セットの見逃し率・誤検出・中心差を評価し、現行以上とする合格値を実装前に確定する。閾値未設定のまま独立版の完成とは判定しない。

UIと作図

1366x768/1920x1080、倍率100/125/150/200%を候補とし主要操作を確認。補助画面を20回開閉して主画面寸法不変、空白誤選択なし。作図の順序・書式・凡例・snapshotが保存後も一致し、300/600dpiとPDF/SVGで欠けがない。

配布と性能

Igor/Python/Excel未導入PCでネットなし起動・読込・全解析・保存・出力を確認。暫定負荷は100試料x10万点、参照1万カード。目標は通常選択/ズーム200ms以内、大きい計算はキャンセル可能、2時間連続で無制限のメモリ増加がないこと。性能値は設計目標で実測結果ではない。

次に作る最小の実装

最初の実装は「読込 → 試料ツリー → 4段階画面 → 文書保存/再開」を通す。後続機能の入れ物と保存を先に固める。今回の設計後に着手する単位であり、この設計作業ではアプリ本体を変更しない。

11 / 現行機能の対応一覧

根拠は固定コミットの本体ソース。既存独立版v0.1.0の状態は静的確認です。完全な現行動作・移植方針・各関数リンクは同梱MarkdownとJSONに収録。

ID / 分類	機能と移植方針	既存独立版	コード根拠
F01 / 管理	複数プロジェクト・試料順序 Project/Sampleの固定IDと表示順を保存。	部分実装	xrd_project.ipf : 32
F02 / 管理	通し番号・表示名・組成 登録プレビューと重複検査を維持。	部分実装	xrd_entry110.ipf : 100
F03 / 管理	試料メタデータ 値と単位を文書へ保存し変更で結果を古い状態にする。	部分実装	xrd_v50.ipf : 448
F04 / 管理	プロジェクト改名・削除・復元 表示名とIDを分離し、文書内ごみ箱へ移動。	追加実装	xrd_manage100.ipf : 398
F05 / 管理	試料の変更・削除・復元 原値・同定・履歴を保持して復元可能にする。	追加実装	xrd_register100.ipf : 288
F06 / 管理	同定済み試料の複製 参照版を固定し、元試料から独立して編集。	部分実装	xrd_transfer120.ipf : 132
F07 / 読込	測定2列ファイル 読込前確認と行番号付きエラー。	再利用候補	xrd_import.ipf : 3
F08 / 読込	元値と規格化値 raw配列と処理配列を分離。	再利用候補	xrd_v3.ipf : 42
F09 / 読込	データ表・名前付き配列 アプリ内の読取表とCSV/XLSX出力で置換。	置換必須	xrd_v81.ipf : 231
F10 / ピーク	旧しきい値方式 既存ロジックを独立実装して比較。	追加実装	xrd_peak.ipf : 39
F11 / ピーク	背景考慮方式 現行Robust方式を優先移植し条件を記録。	部分実装	xrd_detect.ipf : 34
F12 / ピーク	Igor Peak AutoFind方式 独立検出方式へ置換。名称を分け、性能比較で採用を判定。	置換必須	xrd_autofind.ipf : 3
F13 / ピーク	検出プレビュー・プリセット 仮候補と登録済みピークを別レイヤーで表示。	部分実装	xrd_autofind.ipf : 121
F14 / ピーク	手動追加・削除・選択 追加モードを明示し通常クリックと分離。	部分実装	xrd_peak.ipf : 110
F15 / ピーク	外部ピークリスト 外部由来の角度を測定点へ黙って丸めない。	追加実装	xrd_autofind.ipf : 181
F16 / ピーク	再検出時の保護 ピークID・由来・同定を維持し、未確認自動候補だけ更新。	部分実装	xrd_autofind.ipf : 88

ID / 分類	機能と移植方針	既存独立版	コード根拠
F17 / 参照	参照ファイルと列名 列名を検証し、強度を別物理量から推定しない。	再利用候補	xrd_reference.ipf : 72
F18 / 参照	参照UID・科学的版・重複 固定反射IDを追加し、採用した版を文書内へ保持。	部分実装	xrd_library.ipf : 66
F19 / 参照	共通ライブラリ・追加検知 ローカルライブラリと文書内参照版を分け、更新を明示。	部分実装	xrd_library.ipf : 310
F20 / 参照	type別の使用カード 文書共通の使用設定と採用済み版を保存。	追加実装	xrd_v53.ipf : 3
F21 / 参照	周期表・元素適合 部分文字列検索から元素集合の判定へ改める。	追加実装	xrd_reference.ipf : 413
F22 / 参照	相の分類・保護・候補対象 分類・保護の規則と除外理由を表示・保存。	追加実装	xrd_reference.ipf : 398
F23 / 参照	hkl不明の取り扱い nullで保存し0,0,0へ変換しない。	再利用候補	xrd_v82.ipf : 3
F24 / 同定	参照パターン・反射矢印 測定ピーク画面と参照画面を分ける。	部分実装	xrd_match.ipf : 230
F25 / 同定	全候補/既採用相/新しい相 モードとスコア設定を明示して保存。	追加実装	xrd_v50.ipf : 54
F26 / 同定	候補順位と内訳 現行重みを移植し、同点の並びを決定的にする。	部分実装	xrd_match.ipf : 4
F27 / 同定	カード共通シフト 現行方式を照合し、測定ゼロ補正と区別して保存。	部分実装	xrd_v70.ipf : 216
F28 / 同定	候補の全体証拠表 各反射から図へ移動できる証拠表を実装。	追加実装	xrd_v50.ipf : 115
F29 / 同定	採用と反射所有 ピークIDと参照版/反射IDによる整合性検査。	部分実装	xrd_match.ipf : 282
F30 / 同定	重なり・Unknown・解除 Unknownを未処理と区別し、理由を追記可能にする。	再利用候補	xrd_match.ipf : 336
F31 / 同定	主/第2反射の確認 範囲外は除外し、他相との重なりも一致と扱う。	部分実装	xrd_reference120.ipf : 3
F32 / 同定	確認一覧・完了状態 完了判定を単一関数へ統一し、不整合を防止。	部分実装	xrd_v50.ipf : 259
F33 / フィット	Gaussian/Lorentzian局所フィット 現行モデル定義とパラメータ変換を固定。	部分実装	xrd_profile.ipf : 57
F34 / フィット	中心採用・取消 新しい試行結果で採用済み中心を上書きしない。	再利用候補	xrd_profile.ipf : 164
F35 / 格子	立方晶・六方晶 無重み回帰を基準とし推定値・不確かさ・残差を保持。	再利用候補	xrd_lattice.ipf : 47

ID / 分類	機能と移植方針	既存独立版	コード根拠
F36 / 格子	使用/除外と角度由来 除外理由と角度由来を表に出す。	部分実装	xrd_lattice.ipf : 112
F37 / 格子	品質・履歴・再計算表示 入力revisionとfingerprintで古い結果を判定。	部分実装	xrd_v50.ipf : 463
F38 / 格子	プロジェクト別結果一覧 結果と不確かさ、計算条件をCSV/XLSXへ。	追加実装	xrd_experiment.ipf : 410
F39 / 比較	プロジェクト横断比較 文書内横断IDを許可し、比較と編集選択を分離。	部分実装	xrd_ui120.ipf : 140
F40 / 作図	独立した複数の保存図 ライブ比較と完成図を別オブジェクトにする。	追加実装	xrd_plotworkspace.ipf : 413
F41 / 作図	試料順・個別線・オフセット 図ごとの書式を保存し再表示する。	部分実装	xrd_plot81.ipf : 109
F42 / 作図	凡例1-4列と順序 相の色と記号を全図で一貫させ、個別書式も保存。	部分実装	xrd_legend110.ipf : 56
F43 / 作図	凡例分離・凡例PNG 同じ凡例モデルから図と凡例画像を生成。	追加実装	xrd_legend110.ipf : 158
F44 / 作図	Igorによる自由な図編集 アプリ内の軸/線/文字/注釈編集と保存で置換。	置換必須	xrd_plotworkspace.ipf : 695
F45 / 出力	図・レポートの書出し PDF/SVG/PNG、解析表CSV、任意XLSXをアプリ内で生成。	部分実装	xrd_v81.ipf : 412
F46 / 操作	登録ピークの選択・拡大 空白クリックの誤選択を防ぎIDを保持。	部分実装	xrd_v81.ipf : 53
F47 / 操作	同定画面のY軸固定 ズームや選択でY軸が揺れず、表示操作は科学値を変えない。	追加実装	xrd_ui120.ipf : 109
F48 / 操作	主画面と補助画面の寸法保持 固定QMainWindowとdock/dialogの再利用へ移す。	置換必須	xrd_ui123.ipf : 3
F49 / 操作	文字・色・記号・初心者案内 可読性・折畳み設定・狭い画面用タブを実装。	部分実装	xrd_v44.ipf : 225
F50 / 保存	Undo/Redo Command単位のUndo、表示履歴、管理transactionを別管理。	部分実装	xrd_v45.ipf : 212
F51 / 保存	文書保存と自動保存 自己完結.labx、原子的保存、通常保存と復旧を分離。	部分実装	xrd_v45.ipf : 61
F52 / 保存	UID・由来・改名整合性 パスと行番号を主キーにせず固定IDで参照。	部分実装	xrd_experiment.ipf : 45

12 / 調査根拠と検証の境界

基準の特定

origin取得後の最新Igorブランチはcodex/xrd-v1.2.3。SHAはfb0c031093659db9db2562753dd0a0bd34561e4e。main への採用と区別する。

今回確認した内容

本体45 IPFと入口include、起動/保存/参照/計算/作図の処理経路を調査し、52機能項目へ整理。全根拠関数の存在と行番号を検査した。既存独立版は保存済みv0.1.0と照合した。

未確認

独立版の新規実装、Igor実行、実測データでの比較、性能測定、クリーンPC検証は未実施。本書の性能・数値許容差は提案値。過去の同梱試験を今回の合格に数えない。

保全

旧版IPF・既存独立版・未追跡v0.1.1・原測定/参照・利用者PXPを変更していない。設計は別ブランチで保存する。

公式技術資料 / 2026-10-29確認

Qt for Python / PySide6

Python用の公式Qtバインディング。UIと配布方式の選定根拠。

SciPy find_peaks

近傍極大と高さ・突出度・幅などによる検出API。Igorとの同値性の根拠ではない。

SciPy least_squares

境界付き最小二乗のAPI。現行モデルを再現する実装候補。

openpyxl Tutorial

XLSXワークブックの直接作成と読込。

PyInstaller operating mode

Python/ライブラリ同梱、フォルダ/単一EXE、単一EXEの一時展開。

同梱の編集可能な設計書

XRD_単体ソフト設計書_v1.0.0.md
XRD_機能対応表_v1.0.0.json